



اسیدها و بازها، تعادل یونش و K_a — شیمی

برگه طلایی ۰۳ نظریه آرنیوس، قدرت اسیدی، درجه و درصد یونش تعادلی

۱. نظریه اسید و باز آرنیوس و مفهوم یون هیدرونیوم (H_3O^+)

● اسید آرنیوس ($Arrhenius\ Acid$) افزایش غلظت $H^+(aq)$

• **تعریف:** ماده‌ای که در آب حل شده و سبب افزایش غلظت یون هیدرونیوم (H_3O^+) می‌شود.

• **ماهیت پروتون در آب:** یون H^+ به دلیل بار مثبت متمرکز و اندازه بسیار کوچک در آب به صورت منفرد باقی نمی‌ماند و با مولکول آب پیوند داتیو داده و به H_3O^+ تبدیل می‌شود.



• **فرمول عمومی:** $HA(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + A^-(aq)$

۲. مقایسه جامع اسیدهای قوی و ضعیف (در غلظت مولی یکسان M)

ویژگی / پارامتر	اسید قوی (مانند HCl, HNO_3)	اسید ضعیف (مانند HF, CH_3COOH)
درجه و درصد یونش	کامل ($\alpha \approx 1$ یا 100%)	ناچیز ($\alpha < 1$ یا کمتر از ۱)
نوع فرآیند و پیکان	یک طرفه و برگشت ناپذیر ($\longrightarrow$)	تعادلی و دوطرفه ($\rightleftharpoons$)
ثابت تعادل یونش (K_a)	بسیار بزرگ (تعریف نمی‌شود)	دارای K_a کوچک (معیار قیاسی)
غلظت یون هیدرونیوم	بسیار زیاد: $M = [H_3O^+]$	بسیار کمتر: $[H_3O^+] = \alpha M$
رسانایی الکتریکی	بسیار بالا (روشنایی شدید لامپ)	بسیار ضعیف (روشنایی کم لامپ)
سرعت واکنش با فلزات	بسیار سریع و شدید (خروج حباب H_2)	آرام و تدریجی
حجم کل گاز H_2 تولیدی	با مقدار مول مساوی اسید، حجم گاز نهایی H_2 کاملاً برابر است (طبق لوشاتلیه کل اسید ضعیف مصرف می‌شود)	

۳. فرمول‌های محاسباتی تعادل اسیدها، درصد یونش و تقریب استوالد

روابط کلیدی برای حل مسائل تعادل و یونش اسیدهای ضعیف تک‌پروتون‌دار

درجه و درصد یونش (α)

$$[H^+] = M \cdot \alpha$$

$$\alpha = \alpha \times 100 \quad (0 < \alpha < 1)\%$$

ثابت تعادل یونش (K_a)

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

آب خالص (l) در کسر ثابت تعادل نوشته نمی‌شود.

۴. نکات تعادلی اصل لوشاتلیه و دام‌های تستی کنکور سراسری

⚡ اثر رقیق کردن اسید ضعیف با افزودن آب (دام ۱۰۰٪ کنکور)

◀ **تغییر درجه یونش (α):** با اضافه کردن آب به محلول اسید ضعیف، طبق اصل لوشاتلیه تعادل به سمت تعداد مول‌های محلول بیشتر (سمت راست) جابه‌جا شده و **درجه یونش (α) افزایش می‌یابد.**

◀ **تغییر غلظت $[H^+]$:** اگرچه مول‌های H^+ بیشتر می‌شود، اما اثر افزایش حجم آب غالب است؛ بنابراین غلظت $[H^+]$ **کاهش می‌یابد** و در نتیجه **pH افزایش می‌یابد.**

◀ **تغییر ثابت یونش (K_a):** ثابت تعادل K_a با رقیق کردن، تغییر غلظت یا افزودن یون مشترک به هیچ وجه **تغییر نمی‌کند**؛ K_a تنها و تنها تابع دما است!

◀ **شمار مول‌های یون هیدرونیوم:** با افزودن آب، شمار مول‌های H^+ افزایش می‌یابد؛ اما شمار مول‌های مولکول یونیده نشده HA کاهش می‌یابد.